返回第二模块

中文

模块 02 - Part 02

机器人设计参数寻找演示

展示如何从任务需求一步步推导关键设计参数

这一页不再只是参数清单，而是一个完整演示：从任务目标出发，推导机构需要的进入深度、取球宽度、行程、速度和稳定性要求，再通过验证决定最终设计。

演示案例

以“机器人需要从场地中央区域获取 70mm 直径的小球，并在限定时间内稳定完成输送或后续处理”为例，演示参数如何被逐步反推出，而不是凭经验随意决定。

参数推导演示流程

01

任务目标

先明确机器人要完成什么动作、面对什么场地约束、要在多长时间内完成。

02

关键参数

列出必须确认的进入深度、开口宽度、导向角度、速度、载荷和稳定性要求。

03

参数来源

从规则尺寸、场地图、中央区域位置、小球直径和时间限制中反推参数区间。

04

验证方式

用样机测试、纸面计算、结构草图和简单试验验证这些参数是否可行。

05

设计决策

根据验证结果决定取球机构形式、导向方式和优先级，避免后期大幅返工。

建议在现场重点演示的参数

尺寸与空间参数

- 整机长宽高与收纳尺寸
- 机构伸入中央区域后的最大边界
- 与小球、场地边界、周边机构之间的安全间隙

动作与性能参数

- 入球宽度、导向角度、输送速度、加速度
- 小球直径 70mm 带来的滚动、夹持和导向要求
- 任务节奏要求下的单次取球和输送耗时

当关键参数被确定以后，机器人设计才真正具备落地基础。下一步就应该进入不同赛项的规则拆解与比赛规划，而不是继续停留在抽象设计层面。